

1 【解き方】 与式 $= 9 - 3 = 6$
【答】 6

2 【解き方】 両辺を 10 倍して、 $5(x - 3) - 2(2x - 1) = -10$ 展開して、 $5x - 15 - 4x + 2 = -10$ 移項して整理すると、 $x = 3$
【答】 ($x =$) 3

3 【解き方】 比例の式を $y = ax$ とおいて、 $x = 8$, $y = 6$ を代入すると、 $6 = a \times 8$ より、 $a = \frac{3}{4}$ よって、 $y = \frac{3}{4}x$
【答】 ($y =$) $\frac{3}{4}x$

4 【解き方】 $\frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 = 288\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
【答】 $288\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

5 【解き方】 $4\pi \times 3^2 = 36\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
【答】 $36\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

6 【解き方】 与式 $= 2 \times 9 - 15 = 3$
【答】 3

7 【解き方】 両辺を 6 倍して、 $2(2x - 1) - 3(x - 1) = 2$ 展開すると、 $4x - 2 - 3x + 3 = 2$ よって、 $x = 1$
【答】 ($x =$) 1

8 【解き方】 $y = \frac{a}{x}$ に $x = 6$, $y = -2$ を代入して、 $-2 = \frac{a}{6}$ より、 $a = -12$
【答】 ($a =$) -12

9 【解き方】 $\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3 = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
【答】 $36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

10 【解き方】 $4\pi \times 4^2 = 64\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
【答】 $64\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

11 【解き方】 与式 $= 1 - (-8) - 9 = 1 + 8 - 9 = 0$
【答】 0

- 12** 【解き方】 両辺を12倍して、 $4(x-2)-3(x-1)=0$ 展開すると、 $4x-8-3x+3=0$ より、 $x-5=0$ よって、 $x=5$
 【答】 $x=5$
- 13** 【解き方】 $\frac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 3 = 16\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
 【答】 $16\pi \text{ cm}^3$
- 14** 【解き方】 $\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3 \times \frac{1}{2} = 18\pi$
 【答】 18π
- 15** 【解き方】 曲面の部分の面積は、 $4\pi \times 4^2 \times \frac{1}{2} = 32\pi \text{ (cm}^2\text{)}$ 平面の部分の面積は、 $\pi \times 4^2 = 16\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
 よって、表面積は、 $32\pi + 16\pi = 48\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
 【答】 $48\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
- 16** 【解き方】 与式 $= 4 - 3 \times (-4) = 4 + 12 = 16$
 【答】 16
- 17** 【解き方】 両辺を12倍して、 $3(x+2)-4(x-2)=12$ 展開して、 $3x+6-4x+8=12$ 移項して、 $3x-4x=12-6-8$ より、 $-x=-2$ よって、 $x=2$
 【答】 $(x=) 2$
- 18** 【解き方】 側面を表すおうぎ形の中心角を x° とすると、底面の円周とおうぎ形の弧の長さは等しいから、 $2\pi \times 6 \times \frac{x}{360} = 2\pi \times 4$ より、 $x=240$ よって、円すいの表面積は、 $\pi \times 4^2 + \pi \times 6^2 \times \frac{240}{360} = 40\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
 【答】 $40\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
- 19** 【解き方】 半球の体積は、 $\frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 \times \frac{1}{2} = 144\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ 円柱の体積は、 $\pi \times 6^2 \times 6 = 216\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
 よって、求める体積は、 $144\pi + 216\pi = 360\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
 【答】 $360\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
- 20** 【解き方】 曲面部分の面積は、半径3の球の表面積の半分なので、 $4\pi \times 3^2 \times \frac{1}{2} = 18\pi$ 平面部分は、半径3の円なので、面積は、 $\pi \times 3^2 = 9\pi$ よって、この半球の表面積は、 $18\pi + 9\pi = 27\pi$
 【答】 27π

小テスト_中1学末（球の体積・表面積）

大問5 68.3%

大問15 80.7%